安徽省智慧航道建设技术指南

安徽省地方海事（港航）管理服务中心

2025 年 1 月

前 言

内河航道是综合交通运输体系的重要组成部分，《交通强国建设纲要》《数字交通“十四五”发展规划》《水运“十四五”发展规划》《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025 年）》《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》《智能航运发展指导意见》《“数字安徽”建设总体方案》等国家、部省文件对智慧航道的建设提出了新要求。为指导全省智慧航道建设，避免盲目建设、重复建设和资源浪费，安徽省地方海事（港航）管理服务中心组织有关单位编制了《安徽省智慧航道建设指南》。

本指南编制过程中，编写组对省内外已建和在建的智慧航道典型工程进行了广泛调研，对相关技术进行了深入了解，在总结经验教训、集成先进技术和研究成果、参考已有标准的基础上，完成了本指南的编制。

本指南按照 GB/T 1.1—2020 给出的规则起草。

本指南为推荐性文件，不涉及专利，将根据技术发展、实际需求等动态修编。

本指南编制单位：安徽省地方海事（港航）管理服务中心、安徽省交通勘察设计院有限公司、省引江济淮集团有限公司、省港航集团有限公司、阜阳市交通运输局等。

本指南编写人员：王辰宇、方强、于聪、张华、卫林枭、原贺军、王韩军、童娟娟、杜朝阳、俞胡林、沈保根、姚晨、张威、卢斌、吕强。

目 录

1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义、缩略语 3
3.1 术语和定义 3
3.2 缩略语 4
4 总体思路 5
4.1 建设原则 5
4.2 建设目标 6
4.3 建设内容 6
5 数字航道图 8
5.1 电子航道图 8
5.1.1 一般要求 8
5.1.2 建设要点 8
5.2 三维航道图 9
5.2.1 一般要求 9
5.2.2 建设要点 9
5.3 数字孪生航道图 9
5.3.1 一般要求 9
5.3.2 建设要点 10
6 感知设施网 10
6.1 AIS 基站 10
6.1.1 一般要求 10

6.1.2 建设要点 10
6.2 北斗地基增强基站 11
6.2.1 一般要求 11
6.2.2 建设要点 12
6.3 航道摄像机 12
6.3.1 一般要求 12
6.3.2 建设要点 13
6.4 航标遥测遥控设备 14
6.4.1 一般要求 14
6.4.2 建设要点 14
6.5 电子卡口 15
6.5.1 一般要求 15
6.5.2 建设要点 15
6.6 水文气象监测 16
6.6.1 一般要求 16
6.6.2 建设要点 16
6.7 桥梁防撞预警 16
6.7.1 一般要求 16
6.7.2 建设要点 16
6.8 融合通信 17
6.8.1 一般要求 17
6.8.2 建设要点 17
6.9 设施供电 18
6.9.1 一般要求 18

6.9.2 建设要点 18
6.10 信息安全 19
6.10.1 建设要点 19
7 数据资源云中心 19
7.1 数据中台 19
7.1.1 一般要求 19
7.1.2 建设要点 20
7.2 云控平台 21
7.2.1 一般要求 21
7.2.2 建设要点 22
8 智慧平台 23
8.1 智慧管理平台 23
8.1.1 航道监测预警 23
8.1.2 通航数据分析 25
8.2 智慧运营平台 26
8.2.1 智慧服务区 26
8.2.2 船闸智能调度 27
8.2.3 多闸联合调度 28
8.3 智慧服务平台 29
8.3.1 航行保障服务 29

1 范围

为规范和指导我省智慧航道的设计和建设，制定本指南。

本指南适用于我省航道（不含长江）新建、改扩建工程以及智慧化提升改造工程建设。

智慧航道建设除执行本指南外，尚应执行现行国家、行业和本省的相关法律、规章、规范、标准等规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 31167 信息安全技术云计算服务安全指南

GB/T 35274 信息安全技术大数据服务安全能力要求

GB 50139 内河通航标准

JTS/T 126 水运工程标准数据维护与应用系统技术规程

JTS/T 160 水运视频监控系统建设技术规范

JTS/T 161 船闸信息系统设计规范

JTS/T 164-2 内河船舶射频识别系统工程技术规范.....

JTS 180-2 运河通航标准

JTS/T 184 内河航道信息交换标准

JTS/T 185 内河数字航道工程建设技术规范

JTS-T 193 船舶交通管理系统工程技术规范

JTS/T 194 水运通信工程技术规范

JTS 195-3 内河电子航道图技术规范

JTS/T 198-2 水运工程设计信息模型应用标准

JTS/T 198-3 水运工程施工信息模型应用标准

JTS/T 267 内河数字航道建设工程质量检验标准

JTS/T 305 水运工程自动化监测技术规范

JTS/T 321 内河航道公共服务信息发布指南

JTS-T 322 通航建筑物联合调度技术规程

JTS/T 324 内河航道运行监测指南（试行）

JT/T 788 《航标遥测遥控系统技术规范》

JT/T 904 交通运输行业信息系统安全等级保护定级指南

中共中央国务院，《交通强国建设纲要》，中发〔2019〕39 号

交通运输部，《智能航运发展指导意见》，交海发〔2019〕66 号

交通运输部，《数字交通“十四五”发展规划》，2021 年

交通运输部，《水运“十四五”发展规划》，2022 年

交通运输部，《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025 年）》，交规划发〔2021〕82 号

交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司，《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》，2023 年

交通运输部，《交通运输部关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》，2023 年

3 术语和定义、缩略语

下列术语和定义、缩略语适用于本指南。

3.1 术语和定义

3.1.1 智慧航道 intelligent channel

综合运用 5G、北斗、大数据、人工智能、区块链、数字孪生等新一代信息技术，实现航道运营保障的协同管控与创新服务，在基础设施建设、养护管理、运营保障领域具有智慧化特征的现代航道建养运管新理念、新模式和新业态。

3.1.2 航标遥测遥控 remote monitoring and control for aids to navigation

对航标位移、航标灯及航标附属设备工作状态等信息自动采集、存储、远程传输和航标运行参数远程控制是传统实体航标数字化、物联化拓展。

3.1.3 航道动态监测 waterway dynamic monitoring

通过对航标、水位、航道尺度等航道要素和工作船舶进行动态数据采集，实现可视化的航道要素远程监控、异常报警与预警等功能。

3.1.4 自动化船闸 automatic ship lock

在船闸智能感知、过闸安全保障的基础上，通过船闸控制系统与调度系统的数据对接、智能联动，结合船闸自动控制算法、智能泵站等实现过闸操作的全自动化运行。

3.1.5 船闸区域集中控制 regional centralized control of ship locks

通过对区域内多座船闸控制系统、运行状态等数据的实时采集、分析和判断，在集中控制中心下发船闸运行控制指令，实现船闸的远程运行控制。

3.1.6 电子航道图 electronic navigational chart

将航道的地物、水深、航标等要素信息以数字化形式表达的航道图，是在内容、结构和格式上标准的数据集。

3.1.7 云控平台 cloud control platform

以云计算、物联网技术为手段，以网络化控制、信息物理系统、复杂大系统等理论为依托，实现大规模和扁平化接入，具有高度自主和高度智能控制功能的平台。

3.2 缩略语

ADCP：声学多普勒流速剖面仪（Acoustic Doppler Current Profiler）

AIS：船舶自动识别系统（Automatic Identification System）

BIM：建筑信息模型（Building Information Modeling）

DEA：数据包络分析（Data Envelopment Analysis）

GIS：地理信息系统（Geographic Information System）

LoRa：远距离无线电（Long Range Radio）

MMSI：水上移动通信业务标识码（Maritime Mobile Service Identify）

PLC：可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）

RFID：射频识别（Radio Frequency Identification）

VHF：甚高频（Very High Frequency）

VITS：船舶身份识别与轨迹传感器（Vessel Identification and Track Sensor）

4G：第四代移动通信技术（the 4th Generation Mobile Communication Technology）

5G：第五代移动通信技术（the 5th Generation Mobile Communication Technology）

4 总体思路

4.1 建设原则

智慧航道建设应以航道行业管理者、运营者和使用者的需求为基础，遵循“统筹布局、先进适用、互联互通、分步实施”的原则，覆盖建设、管理、养护、运营、服务全过程。

统筹布局：智慧航道应依据发展需求和规划，结合区域特征、工程特点、航道特性，按照以人为本、因地制宜、快速迭代、适度超前的原则建设。

先进适用：智慧航道建设应满足可靠性、先进性、前瞻性、可维护性、可扩充性要求，鼓励采用 5G、北斗、大数据、人工智能、数字孪生等新一代信息技术。

互联互通：智慧航道建设需兼顾考虑与执法系统、港口系统、航运物流系统之间实现数据的互联互通，并考虑与长江、省外水网之间实现数据互联互通。

分步实施：智慧航道建设应统筹应用场景、建设内容和建设时序，实现技术研发、测试验证、试点示范、推广应用迭代演进的正向闭环，稳步推进项目实施。

4.2 建设目标

通过智慧航道建设，实现数据资源一中心、数字航道一张图、感知设施一张网、智慧航道多应用的建设目标。

4.3 建设内容

智慧航道按主体建设内容总体架构为“4 个 1”，即：1 中心 1 平台 1 图 1 网，建设内容包括基本项和可选项。智慧航道总体架构见下图。

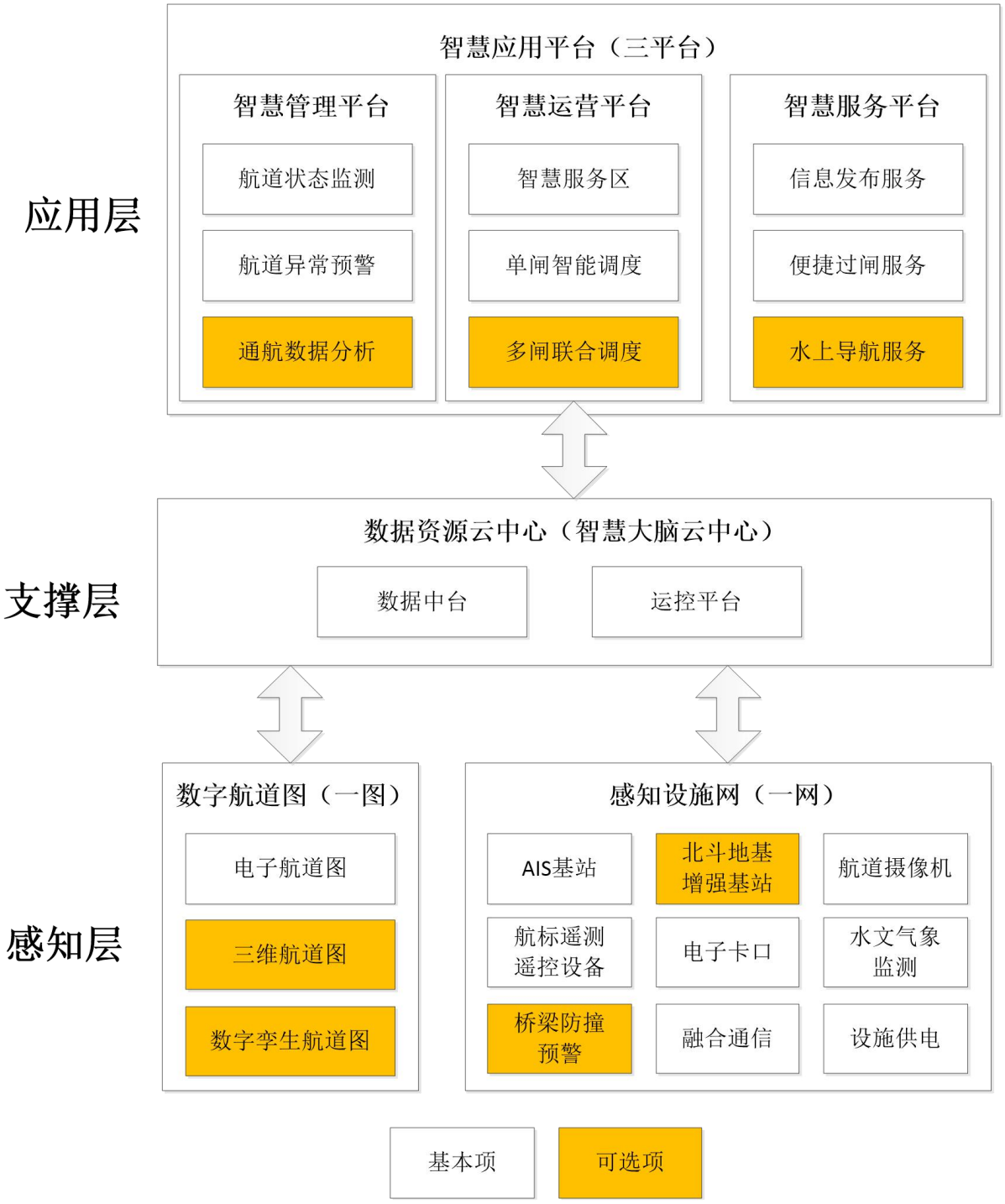
应用层
智慧应用平台（三平台）
智慧管理平台
航道状态监测
航道异常预警
通航数据分析
智慧运营平台
智慧服务区
单闸智能调度
多闸联合调度
智慧服务平台
信息发布服务
便捷过闸服务
水上导航服务
支撑层
数据资源云中心（智慧大脑云中心）
数据中台
运控平台
感知层
数字航道图（一图）
电子航道图
三维航道图
数字孪生航道图
感知设施网（一网）
AIS基站
北斗地基增强基站
航道摄像机
航标遥测遥控设备
电子卡口
水文气象监测
桥梁防撞预警
融合通信
设施供电
基本项
可选项

图 1 智慧航道架构

5 数字航道图

5.1 电子航道图

5.1.1 一般要求

应建立全省电子航道图应用平台，实现全省干线航道电子航道图的统一发布与对外服务。

电子航道图应采用国家大地 2000 坐标系并标注中央经线，高程基准应采用 1985 国家高程基准。

电子航道图的建设应符合现行行业标准《内河电子航道图技术规范》（JTS195-3）和《长江电子航道图制作规范》相关规定的要求。

电子航道图测绘内容应包括：航道边界测量、航道水深扫测、航道沿线基础设施调查、跨临（穿越）河建构筑物普查等。电子航道图成果应兼容省电子航道图平台。

5.1.2 建设要点

电子航道图要素应与航道普查成果对接，可显示航道要素的静态信息。

电子航道图应具有感知设施专题图层，并提供电子围栏功能，实现进入围栏的船舶自动识别和自动推送。

电子航道图应能够显示航道中心线、航标等航道要素信息，桥梁、码头、中型涵闸等临过河建筑物信息，航行通告等公共服务信息，并可通过无线或有线网络通信自动更新最新数据。

制作电子航道图应同步制作航道导航矢量图层，建立航道段、航道节点之间的拓扑关系，可满足航道导航相关应用系统的使用要求。

电子航道图除在航道工程竣工前进行测绘外，还应按航道维护标准要求进行定期更新，天然航道应每年开展一次例行维护更新，专项维护、临时性维护更新根据实际情况确定。

5.2 三维航道图

5.2.1 一般要求

三维航道图应采用与二维航道图相同的地球投影、平面和高程系统，应具有严格的三维地理空间坐标体系，能实现准确的空间定位功能。

5.2.2 建设要点

三维航道图应以二维电子航道图为基础，采用水深测量、倾斜摄影测量等数据进行三维建模和场景构建。

三维电子航道图应实现船闸、通航桥梁、服务区、锚地、航标等水上航道要素三维模型的叠加与显示。

5.3 数字孪生航道图

5.3.1 一般要求

智慧航道建设宜开展全息航行场景图、数字孪生航道等技术研究、试点建设和应用推广。

全息航行场景图宜采用倾斜摄影测量等技术构建全息感知的三维仿真航行环境，提供可供智能船舶识别的航道综合语义信息，为船舶自主航行提供航道语义信息支持。

数字孪生航道宜实现视频、气象、水文、AIS、雷达、电子卡口等航道泛在感知设备的接入，用真实数据驱动数字孪生场景，实现航道运行实时调度动态还原。

5.3.2 建设要点

全息航行场景图和数字孪生航道宜实现对航道、护岸、桥梁、助航标志、沿线景观、服务区、码头、船舶等 8 类要素的视觉增强显示，达到提升航道管理、辅助船舶安全航行等目标。

数字孪生航道宜在航道运行监测、航行密度分析、航道运行统计、航道设施管养、水上应急救援、事故分析回放、船舶画像、航道运行管理决策等方面开展应用功能开发。

6 感知设施网

6.1 AIS 基站

6.1.1 一般要求

航道 AIS 基站布设应统一规划，合理布设并组网，逐步实现全省高等级航道 AIS 信号全覆盖。

航道 AIS 基站的选址宜沿航道两岸按三角形式布设，单座航道 AIS 基站覆盖半径应≥10km，重点航段布设应满足：（1）航道特殊航段、干线航道交通繁忙航段应增加 VHF 天线高度，扩大信号接收范围；（2）交通船闸宜设 1 座船闸 AIS 基站，满足船闸运行调度管理需要。

6.1.2 建设要点

AIS 基站的组成宜包括 AIS 接收机、AIS 基站控制器、GPS/北斗天线、VHF 天线、VHF 天线馈线、GPS/北斗天线馈线、VHF 天线避雷器等。

AIS 基站及其后台软件应实现数据接收、数据处理、自检与故障自动上报等功能。

AIS 后台软件宜实现北斗差分数据播发，AIS 收发基站在规定的时隙内，通过 17 号报文播发北斗差分信息。

数据接收功能应能接收 ClassA 和 ClassB 船载 AIS 终端的全部消息语句，并满足：（1）船舶静态信息包括船舶名称、船舶识别号、MMSI 编号、船长、船宽等；（2）船舶动态信息包括经度、纬度、速度、航向、时间、航行状态等。

航道 AIS 基站应具备将接收到的 AIS 及 GNSS 信息按 IEC61162 的要求转换为标准的数据格式并通过 RJ45 以太网口方式输出。

AIS 基站天线架设高度应满足通信覆盖范围的要求，天线高度应不小于 20m，180°扇面无遮挡建筑（船闸 AIS 基站宜 360°扇面无遮挡），朝向开阔水域。

AIS 基站天线安装应利用已有铁塔、高层建筑物等结构物架设。

AIS 基站馈线阻抗和 AIS 基站以及天线阻抗应相匹配。

AIS 基站馈线进口靠近机柜的入室处应有防水措施。

AIS 基站馈线两端的金属护套均应可靠接地。

6.2 北斗地基增强基站

6.2.1 一般要求

航道沿线宜建设北斗地基增强基站，覆盖范围应不小于 50 公里，同时推广应用船舶北斗差分终端，具备厘米级至亚米级定位功能，为过往船舶提供差分定位服务。

6.2.2 建设要点

北斗地基增强基站应具备自动运行、自动计算、完好性监测、可联网和扩展等功能，可提供事后静态精密定位和实时动态高精度定位、导航及授时等服务功能。

北斗地基增强基站的选址位置与易产生多路径效应的地物（如高大建筑、树木、水体和易积水地带等）、电磁干扰区（如微波站、无线电发射台、高压线穿越地带等）的距离应不小于 200m。

北斗地基增强基站应有 15 度以上地平高度角的卫星通视条件。

北斗地基增强基站应建立在稳定块体上，避开地质构造不稳定地区（如断裂带、易发生滑坡与沉陷等局部变形地区）和易受水淹或地下水位变化较大的地区。

北斗地基增强基站位置应具备可存放基准站接收机的房间或机柜，便于接入公共或专用通信网络，具有稳定、安全可靠的电源供应。

北斗地基增强基站位置应交通便利，便于人员往来和车辆运输，便于长期保存基准站设备。

6.3 航道摄像机

6.3.1 一般要求

感知航道摄像机布设间距宜为 2 千～4 千米，基本实现视频监控航道全覆盖。航道每处外场监控点可布设 1～3 套摄像机。

在航道交汇处、转弯处、汊口处、渡口、码头前沿等重点区域宜适当加密视频监控点位。

船闸和服务区可根据现场管理要求密集布设视频监控点位，整体达到无盲区、无死角。

航道沿线的限制性桥梁、文物桥、水中设墩等重点桥梁，应在桥梁上下游各安装高清固定摄像机 1 套，用于对通航孔船舶安全通过情况进行监控。

6.3.2 建设要点

航道监控摄像机应具备对航道交通运行状态、航道基础设施状态实时监控能力。

水上服务区、锚地、干线航道交汇处等航道重点区域可布设全景球形摄像机，应能提供全景与细节跟踪画面，并具备目标跟踪功能。

摄像机安装高度应以清楚观察周围水域的交通状况无遮挡为前提，优先利用航道岸侧高耸的建筑物、临跨河设施或杆件安装，并符合以下规定：（1）摄像机采用安装杆安装方式时宜设有工作作业平台和爬梯，同时摄像机离地面高度应不低于 9 米；（2）摄像机及其防护罩应牢固安装在支架上，在 38m/s 的风速下，从监视器上看不出摄像机有明显抖动情况。

航道摄像机供电设施应符合以下规定：（1） 具备敷设供电线缆条件的航段，摄像机距供配电设施供电距离不超过 1km 的情况下宜采用低压供电方式；（2）摄像机距供配电设施较远且缆线敷设困难的区域，宜采用低功耗摄像机，并采用太阳能进行供电。

航道摄像机太阳能供电系统主要包括太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池、逆变器等，并应满足下列要求：（1）太阳能光伏电池组件质量保证期要求不小于 10 年，工作温度-30℃～70℃；（2）蓄电池容量应满足连续 7 天阴雨天气的使用要求；（3）控制器应采用工业级芯片，具备过充、过放、电子短路、过载保护、防反接保护等控制功能。

6.4 航标遥测遥控设备

6.4.1 一般要求

航道的航标遥测遥控设备应与航标同址设施、配套使用。

6.4.2 建设要点

航标遥测遥控设备负责采集、发送航标设备的运行参数，主要功能应符合下列规定：（1）采集数据，应采集航标灯的各种数据信息，包括：旋转灯器数据信息、闪光灯器数据信息及供电设备数据信息等。（2）连续采集并监测，应不间断地进行数据采集，实时监测航标工作状况，采集频率应不小于 1 次/每 30 分钟；（3）自动报警，自动进行设定范围判断，当采集到的数据信息超出设定范围时，主动发送报警信息。

航标遥测遥控设备主要技术指标应符合下列规定：（1）设备应采用通用件，同一型号产品零部件必须做到可互换；（2）正常工作环境温度：-20℃～55℃；（3）外壳防护等级：IP65。

航标遥测遥控设备安装要求应符合下列规定：（1）数据采集终端的硬件供电有条件的应独立设置；（2）在灯塔等供电系统与采集终端连线较长的场合，有必要对电源单独进行供电数据采集；（3）与数据采集终端连接的市电、天线馈线、遥控线等引入端应装有防雷接地装置。

航标遥测遥控设备建设应符合《航标遥测遥控系统技术规范》（JT/T 788）相关要求。数据传输链路宜综合采用有线（SDH、ISDN、DDN、ATM 等）、无线（VHF、VHF-AIS、CGSM、GPRS、CDMA、卫星等）或有线/无线混合的通信组网模式，并应满足系统实时性、可靠性和经济性等总体要求。

6.5 电子卡口

6.5.1 一般要求

电子卡口系统应在航道起始点、汊口附近等航道关键性控制节点位置设置电子卡口系统，具体可在跨航桥梁顶部和航道岸边立杆安装，实现船舶流量统计、船舶抓拍、船型识别等基本功能要求。

6.5.2 建设要点

应至少集成 AIS 接收机、高清抓拍摄像机等设备，可同时集成激光雷达、多用途小型雷达。

高清抓拍摄像机应实现对通过船舶进行视频、图像的抓拍采集，配套软件应能通过后台程序和数据库核查船舶的基本信息和载货量信息。

激光雷达应能实时扫描并获取船舶、水面的空间信息，配套软件应能通过分析船舶和水面特征生成船舶和水面的三维模型，并识别船型。

多用途小型雷达应能主动监测和识别水上移动目标，具备对航道内的船舶目标进行全天候、全方位主动监控的功能。

电子卡口系统应布置于航段起点、终点和航道分汊、交汇处附近等关键性控制节点位置，且宜与其他监测感知类设备共点安装。

电子卡口系统应安装在跨航桥梁顶部，不具备桥梁安装条件的可采用航道岸侧立杆的方式进行安装，但安装高度应满足船舶流量统计、船舶抓拍、船型识别等基本功能要求。

6.6 水文气象监测

6.6.1 一般要求

水文气象监测站点应结合航道沿线实际水文、气象、地形特征和航道等级、断面尺度等指标综合分析后确定，宜接入气象、水文部门的监测数据。

6.6.2 建设要点

水文感知设备主要包括水位测量设备及航道断面流量、流速、流向等测量设备，气象感知设备主要包括温度、湿度、风速、风向、降水、能见度等测量设备。应采用具有实时在线监测和数据传输功能的监测设备。

内河限制性航道，只在航道起讫点或水位突变处布设水位监测设备，山区自然河流应在航道沿线加密布设水位监测设备，并根据实际情况布设断面流量、流速监测设备。宜与电子卡口系统共点安装，共用供电和网络。

6.7 桥梁防撞预警

6.7.1 一般要求

桥梁智能防撞系统应根据桥梁的属性及所在位置，因地制宜采取合适的防撞措施，保障船舶及桥梁安全。

6.7.2 建设要点

桥梁智能防撞系统应综合电子卡口系统、船舶 AIS、水文气象监测等多源感知数据融合技术，判断船舶是否超高或偏航，并采用多渠道将预警信息通知船舶。

限制性航道跨航桥梁宜结合电子卡口系统、视频监控来实现超高船舶撞桥预警。对文物桥梁、限制性桥梁和通航水域设墩桥梁，应单独设置智能主动防撞设施，宜采用对射激光技术，在桥梁上下游安装激光对射装置，实现超高船舶撞桥预警。对于天然航道的重要桥梁，还应预防船舶碰撞桥墩，宜在设置防撞墩的基础上，综合应用 AIS 船舶动态信息预判和移动目标雷达探测装置，实现防撞预警。

6.8 融合通信

6.8.1 一般要求

融合通信方式分为船-船通信、船-岸通信、岸侧-中心通信等，包括光纤、4G/5G、VHF、LoRa、Mesh 等。

6.8.2 建设要点

船-船通信主要用于驾驶人员语音通信、设备系统数据双向传输，宜采用 VHF、Mesh 等方式。

VHF 通信对讲频段应用于船舶间、船舶内部的无线电通信，实现船舶避让、船舶内部管理、遇险搜救以及安全信息播发等。

VHF 通信 AIS 频段应用于船和船之间的助航数据交换，利用 AIS 频段实现自动交换船位、航速、航向、船名、呼号等重要信息。

无线 Mesh 网络通信应用于其他移动通信方式无法覆盖的湖区，利用 Mesh 自组网实现船舶间大带宽、远距离音视频指挥。

船-岸通信主要用于船岸间语音通信、数据传输与双向控制，宜采用4G/5G、VHF、LoRa 等方式。

4G/5G 可用于船载终端与岸基通信，其中 5G 具备高带宽、低延时特征可用于远程控制与视频回传。

LoRa 通信可用于航道数据采集通信，利用 LoRa 强穿透、远覆盖、大连接、低功耗特性，实现航道大范围低功耗环境下的物联网数据采集。

岸侧-中心通信主要用于外场感知设备、港航部门与数据中心的通信，宜采用光纤网络、4G/5G 等方式。

航道视频、AIS 数据宜采用光纤网络传输至中心，其他外场感知数据宜通过 4G/5G 网络传输至中心。

6.9 设施供电

6.9.1 一般要求

航道沿线设施的供电方式主要包括低压供电、新能源供电，应结合负荷特点及电源可接入条件合理选择。

6.9.2 建设要点

低压供电方式适用于距离集镇段较近（供电距离不大于 1.5km）、负荷矩较小的小功率机电设施，低压供电的电压等级应不大于 1kV。

新能源供电技术主要利用太阳能、风能进行供电，宜用于距离集镇段较远的零星设备及改造期间缆线设置困难区域的设备。

航道设施供电应结合现场实际情况制定应急预案，确保机电设备在突发供电故障的情况下能够快速恢复工作。

智能机柜应与低压配电设施同址安装，并针对外场感知设施实现运行环境监测、用电负载监测、设备异常报警、远程负载控制等功能。

智能机柜管理软件通过柜体监控单元获得数据，进行数据解析、统计、分析，及时报告外场感知设施异常状态，并判定故障类型。

6.10 信息安全

6.10.1 建设要点

网络通信信息安全应采用校验技术或密码技术保证传输过程中数据的完整性，密码算法及密码产品应满足国家密码管理相关规定，应采用国产密码算法。

业务应用信息安全应符合《交通运输行业信息系统安全等级保护定级指南》（ JT/T 904-2014）中第 4 章的规定，确定业务应用安全保护等级。

智慧航道建设所使用的外场设备宜自主可控，满足信息技术应用创新发展的要求。

7 数据资源云中心

7.1 数据中台

7.1.1 一般要求

应建立全省统一数据中台，服务于航道运行管理等智慧航道相关应用，为其提供完备的数据支撑。

数据中台主要包括数据采集、数据处理、数据治理、数据交换、数据共享。

7.1.2 建设要点

数据采集针对系统内外部数据，内部数据主要包括航道基础数据、外场设备数据、航闸运行数据、养护业务数据等，外部数据主要包括综合执法部门数据、气象部门数据、水利部门数据、港口公司数据、地图类服务商数据、社交类互联网数据等。

数据处理应将异构数据源中的数据抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成，最后加载到数据归集库。

数据治理应建立包括数据元标准、标准术语、标准代码等的数据标准库，依据规则对数据归集库中不符合规则的数据进行发现、修复，并将治理后数据加载到数据中心库。

数据交换应实现系统内部航道运行、船闸调度、航道养护、航行服务等业务应用之间的数据交换。

数据共享应针对外部综合执法部门、海事部门、港口公司、航运公司、货代公司等提供数据支撑服务。

智慧航道数据中台应具有分析决策功能的模型库，模型库主要包括以下模型：（1）基础设施能力利用分析决策模型：计算分析航道各时段的船闸船舶通过量、船闸饱和度、锚地利用率等指标，基于 DEA 等方法，建立基础设施能力利用分析评价模型，辅助航道基础设施规划、建设；（2）水上交通运行态势辅助决策模型：分航段、分时间段、分船舶种类计算船舶交通量、船舶航速、船舶密度等指标，基于时间序列分析、相关性分析等方法，建立航道交通流量预测模型，辅助航道运行管理决策；（3）水运发展辅助决策模型：计算分析各港口的货物发运量、到达

量、航道货运量、主要货种贸易流向、货物江海河联运量等指标，建立货运指数模型，辅助行业发展决策。

数据资源信息安全应能够提供本地数据备份与恢复功能，备份介质场外存放，宜采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障。

数据资源信息安全宜提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性。

数据资源信息安全应符合《信息安全技术云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）中 6.3 的规定，将非涉密数据分为公开、敏感数据，针对不同级别的数据按照《信息安全技术大数据服务安全能力要求》（GB/T 35274-2017）中第 4 章～第 6 章的规定，选择恰当的技术措施对数据实施有效安全防护。

网络通信信息安全应采用校验技术或密码技术保证传输过程中数据的完整性，密码算法及密码产品应满足国家密码管理相关规定，应采用国产密码算法。

业务应用信息安全应符合《交通运输行业信息系统安全等级保护定级指南》（ JT/T 904-2014）中第 4 章的规定，确定业务应用安全保护等级。

智慧航道建设所使用的基础硬件、基础软件、应用软件、网络安全设备宜自主可控，满足信息技术应用创新发展的要求。

7.2 云控平台

7.2.1 一般要求

建立全省统一航道智慧云控平台，为智慧航道相关应用提供基础服务支撑。

云控平台建设应采用一套交换架构、一套安全机制、一套质量管控、一套处理模型、一套数据标准及一套指标体系，可根据数据中心相关标准要求，对数据字典、数据库表结构、数据库内容等与标准的符合程度进行检测。

云控平台功能主要包括云统一接入、云共享服务、视频云服务、云基础服务等。

7.2.2 建设要点

云统一接入主要包括服务路由、访问认证、负载均衡和流量控制等功能。

云共享服务主要实现平台组织及用户身份信息的统一管理，包含账号注册与注销、账号稽查、账号状态管理等功能。

视频云服务应实现视频资源的集中管理、分发，对各级港航部门视频进行汇聚、集中管理，针对不同层级用户分配视频观看权限。

视频云服务应具备摄像机图像质量检测功能，可实现丢失检测、清晰度检测、噪声检测、冻结检测、遮挡检测等。

云基础服务主要实现认证服务、消息服务、会话服务、配置服务、搜索服务等功能。

网络安全设施应根据业务应用的信息安全要求等级设置。

8 智慧平台

8.1 智慧管理平台

8.1.1 航道监测预警

8.1.1.1 一般要求

航道监测预警服务于航道网运行监测与预警业务，用于实现航道设备设施、航道通航环境、交通运行状态的监测，航段拥堵等异常状态智能识别预警，航道监测预警主要包括航道状态监测、航道异常预警。

8.1.1.2 航道状态监测

航道状态监测主要包括航道基础信息查看、航道设施监测、航道设备监测、通航环境监测、交通运行监测。

航道基础信息查看应实现临河、过河、拦河设施，航道施工工程，航道断面图等静态信息的查询。

航道断面图主要包括横断面图与纵断面图，并可提供航道断面演变对比分析图，为航道养护提供数据支撑。

航道设施监测应对重要临河、跨河、拦河设施进行监测，并满足以下要求：（1）应对航道船闸待闸船舶数量、类型，船闸开闭、上下行状态等进行实时监测；（2）宜通过巡查上报或智能识别方式，对护岸、航标损坏情况进行有效监测；（3）宜对临河违章施工、岸线违规使用等实现定期监测识别；（4）宜对水上服务区、锚地泊位占用情况，服务区进出流量实现实时统计。

航道设备监测应对航标遥测遥控设备、北斗地基增强基站、AIS 基站、摄像机、水文气象站、电子卡口等运行状态进行实时监测。

通航环境监测应对航道水文、局部气象等进行实时监测，航道水文监测信息包括观测点水位、水流速度，水文数据应可反映：（1）船闸上下游水位落差与水流速度；（2）沿江口门船闸出入口水位落差与水流速度；（3）汛期、枯水期造成较大影响航道水位。

航道水位信息宜包括观测点与航道线两种形式，可显示实时水位与历时水位曲线，其中实时水位刷新周期应不大于 1h，历时水位曲线长度应不小于 1 个月。

交通运行监测应对航道流量、货运量、船舶密度、船舶定位、船舶行程等信息进行动态监测。

航道流量监测宜利用机器视觉技术，对指定航段内船舶交通流量、船型、船舶速度、船舶流向进行识别与统计。

8.1.1.3 航道异常预警

航道异常预警主要包括航道水位、维护尺度、特殊天气等通航环境预警，航段交通拥堵、

船闸待闸拥堵等交通运行预警，特殊流量、交通管制、船闸检修等交通管理预警。

航道水位预警应对航道水位、桥梁通航净空分别预警，维护尺度预警应对航道宽度与通航净宽分别预警，预警阈值设定应符合《内河通航标准》（GB 50139-2014）和《运河通航标准》（JTS 180-2-2011）的相关要求。

航段拥堵预警分为一般拥堵和严重拥堵预警，一般拥堵预警宜采用船舶平均速度与畅通状态下航道最高限速值的比值作为判定依据，严重拥堵预警宜采用航道内船舶实际密度与航道临界密度的比值作为判定依据，拥堵预警应能对船舶靠岸停泊等特殊情况进行识别剔除。

待闸拥堵预警宜综合考虑船闸设计通过能力、交通负荷与平均延误时间设定判定依据，应可区分船闸不同通过方向上拥堵状态。

应与海事系统对接，对交通事故、施工管控、停航断航等发布交通管制预警，预警信息应有效传递至社会公众与船闸运调部门。

8.1.2 通航数据分析

8.1.2.1 一般要求

通航数据分析服务于航道管理业务，用于辅助航道运行管理及航道运行数据统计，通航数据分析主要包括水上交通运行态势分析、航运安全分析、航运经济分析。

8.1.2.2 建设要点

水上交通运行态势分析应能够分航段、分时间段、分船舶种类计算船舶交通量、船舶航速、船舶密度等指标，建立航道流量预测模型，辅助航道运行管理决策。

航运安全分析应能够通过船舶轨迹聚类分析、航道会遇热点分析、船舶轨迹异常检测分析等，建立水上交通风险预警模型，辅助安全运输管理决策。

航运安全分析应能对水上交通事件的事件原因、事件种类、易发航段等进行综合分析，建立应急资源智能调度模型，为水上事故应急处置提供辅助决策。

航运经济分析应能够对水路运输进行综合分析，应用指数编制方法，计算货运指数，预测货运发展趋势，辅助行业发展决策。

航运经济分析应能够通过货运量（分货类）、货运流向（分货类）、运输通道、运输船型等分析，按照年、月（可选）生成航道运行综合分析报告、重要货种（集装箱、危险品）运输专题分析报告等。

8.2 智慧运营平台

8.2.1 智慧服务区

8.2.1.1 一般要求

智慧服务区面向船民生活，为船民提供便捷、优质、智慧的出行服务。

智慧服务区主要包括污染物智能接收、船舶自助“超市”、智能岸电、智能快递、智能供水、智能加油、智能锚泊，可根据服务区规模、船舶流量选配。

8.2.1.2 建设要点

污染物智能接收设施应可接收、转运船舶生活垃圾、油污水与生活污水，宜与省级污染物电子联单平台对接，提供手机扫码、船名识别、垃圾称重、电子单证生产等功能。

船员自助“超市”应实现执法许可申办查询、船员教育培训、远程随到随考、水上履职签注、处理行政处罚、打印文书证件、在线办理 ETC 等功能。

智能岸电应能提供单相与三相充电方式，宜具有岸电收费管理平台，主要功能包括交易结算、扫码支付、资源管理、变压器监控等。

智能快递应能提供物品寄件、取件智能云柜服务，宜具备远程商品预约服务，通过无人机实现轻量商品不靠岸配送。

智能锚泊应可划定虚拟泊位，实时监测水上服务区的泊位占用情况，并为不同类型船舶提供分区停泊导引。

综合信息发布的主要渠道包括信息发布屏、一体化查询机、互联网发布等。

8.2.2 船闸智能调度

8.2.2.1 一般要求

过闸安全保障应实现船舶超高超限、闸门人行通道、闸门开关、危险品船舶等过程中安全状态的智能监测预警。

过闸安全保障主要包括船舶越线预警、船舶超高预警、船舶吃水监测、闸室一张图、控制与视频联动、危险品数据交换共享。

8.2.2.2 单闸智能调度

单闸智能调度应实现船舶自动报到、自动缴费、智能调度、过闸信用管理等功能。

船舶自动报到宜通过电子围栏方式对船舶身份和位置进行远程自动识别。

申报信息核验宜利用机器视觉与 AIS 融合识别技术，对船舶吃水、船名、船型、船舶主尺度等信息进行对比核查。

申报信息核验应与海事系统对接，由海事系统对申报信息进行确认。

待闸区调度宜设置虚拟泊位，利用机器视觉与 AIS 融合识别技术智能识别泊位空余情况，并通过智能移动终端引导船舶进入计划泊位。

智能调度应实现船闸排档、调度计划生成、档位图生成、过闸信息核验、过闸确认全过程数字化，并满足以下要求：（1）智能调度应根据闸次计划和排挡等情况将过闸调度指令信息发送给船闸调度人员、船员等；（2）自动化船闸应根据过闸调度指令进行过闸操作；（3）智能调度应具备船舶过闸后自动或人工过闸确认功能。

交通繁忙水域船闸宜实现排档智能化，自动给出最优调度方案，包括船舶过闸次序、闸室档位图。

船闸排档宜利用过闸大数据，聚合分析船型、空重载、吨位、天气、季节等场景参数，对每艘船舶给出过闸参考时间，与智能移动终端、现场诱导设备联动，引导快速过闸。

过闸信用管理应符合《船闸信息系统设计规范》（JTS/T 161-2021）中 5.4 的规定,并与智能调度之间具备联动功能。

8.2.3 多闸联合调度

多闸联合调度用于提高区域内船闸之间的协作性，充分发挥各个船闸的通过能力，主要包括区域联合调度、限流联合调度、应急联合调度。

区域联合调度应对区域内多座船闸实现统一登记、统一调度、统一服务，简化过闸流程。

在交通繁忙区域，宜具备限流联合调度功能，触发限流调度的条件应包括：（1）上下游航道/船闸拥堵；（2）上下游通过量超过区域内单一船闸最大通过量；（3）上下游相邻梯级船闸的通过量超过本梯级船闸的待闸容量；（4）干线船闸待闸船舶密度达到一定程度，相邻支线船闸空闲。

限流联合调控宜建立多闸闸室计划优化算法，以一个计划期内所有船舶过闸时间累计值最小化为目标，调整各闸开闸计划，包括闸次、时间、放行量等。

应急联合调度应具备应急决策支持能力，针对船闸设施设备故障、危化品泄露、船舶碰撞等事件，制定船舶疏散计划、应急资源调度计划等应急预案，发布决策指令，实现应急全流程数字化处置与记录。

应急联合调度应与海事系统、港口系统等联动，实现应急资源联合调度、统一指挥。

8.3 智慧服务平台

8.3.1 航行保障服务

8.3.1.1 一般要求

航行保障服务面向船舶航行，基于电子航道图提供实时导助航、过闸申报等服务，航行保障服务主要包括信息发布服务、便捷过闸服务、水上导航服务。

8.3.1.2 信息发布服务

信息发布服务宜利用交通行业既有门户网站与移动 APP，信息发布内容包括航道基础设施信息、通航环境信息、船闸调度信息、行政监督信息、规费征收信息等。

信息发布服务应实现航道基础设施信息查询，针对航道、船闸、港口码头、助航标志标牌、临跨拦河建筑物、水下碍航物、水上服务区等设施，提供经纬度坐标、主要尺度等信息。

通航环境信息服务应实现针对不同水域的航道通航公告、突发事件信息、船闸调度信息、航道水位信息、天气预报信息的发布与提示。

航道水位信息宜包括观测点与航道线两种形式，可显示实时水位与历时水位曲线。

船闸调度信息服务应可查询待闸船舶数量、平均待闸时间等信息。

8.3.1.3 便捷过闸服务

便捷过闸服务应与船闸智能调度系统联动，实现船舶智能报到、船舶智能缴费、过闸智能诱导等功能。

船舶智能报到应自动检测进入过闸报到线船舶的申报完成情况，并对未申报船舶进行警示与提醒。

船舶智能缴费应支持互联网支付，可实现单闸缴费与多闸联合缴费。

过闸智能诱导应根据船闸的通航能力、过闸排队情况提供闸次档位推送、船舶过闸引导、预计过闸时间等过闸计划信息服务，提供闸门开度、提/落阀进度等船闸运行状态信息服务。

8.3.1.4 水上导航服务

水上导航服务主要包括本船高精度定位、电子航道图显示、船型匹配（含空重）、航行路径导航、航线动态规划、航行辅助预警、水上泊位诱导等功能。

本船高精度定位宜利用手机北斗差分定位服务，可精准显示定位点，并实时计算船舶航行速度。

航行路径导航应可通过输入船舶航速、船舶载货量、始发地、目的地、约定到达时间等信息，提供最小航行距离、最短航行时间两种优化结果。

航行辅助预警应通过语音、文字多种方式提供航道水位、特殊天气、航段拥堵、待闸拥堵、偏离航道、船舶过桥、避碰预警等信息服务与航行预警，避碰预警应可剔除船舶背向行驶、并排行驶等误报情况，预警准确率应不小于 80%。

水上泊位诱导应可提供停泊区、锚地、水上服务区的泊位占用情况，并为不同类型船舶提供分区停泊导引。